

Exercices récapitulatifs sur les boucles

- 1) Ecrire un programme qui reçoit de l'utilisateur une hauteur h et qui dessine les formes suivantes. Utilisez des boucles *for* imbriquées.

a) un carré <pre>XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX</pre>	b) le contour d'un carré <pre>XXXXX X X X X X X XXXXX</pre>	c) les diagonales d'un carré <pre> X X X X X X X X X</pre>
d) un carré sans les diagonales <pre> XXX X X X XX XX X X X XXX</pre>	e) un triangle <pre> X XX XXX XXXX XXXXX</pre>	f) un triangle <pre>XXXXX XXXX XXX XX X</pre>
g) un triangle <pre> X XX XXX XXXX XXXXX</pre>	h) un triangle <pre>XXXXX XXXX XXX XX X</pre>	i) un triangle <pre> X XXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX</pre>
j) un sablier <pre>XXXXX XXX X XXX XXXXX</pre>	k) un nœud papillon <pre> X X XX XX XXXXX XX XX X X</pre>	l) un triangle <pre>1234554321 12344321 123321 1221 11</pre>

- 2) Ecrire un programme qui affiche les n premiers nombres de la suite de Fibonacci : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233... Dans cette suite, chaque nombre est donné par la somme des deux précédents. Les deux premiers nombres sont choisis arbitrairement (dans l'exemple : 1 et 1).
- 3) Ecrire un programme qui détermine le plus grand nombre de la suite de Fibonacci inférieur à un nombre entré par l'utilisateur. On suppose ce nombre supérieur à 1.
- 4) Ecrire un programme qui détermine le minimum d'une série d'entiers non nuls entrés par l'utilisateur. Considérez que la série se termine par la sentinelle 0 (Le nombre 0 ne peut donc pas faire partie de la série dont on veut le minimum).

-
- 5) Ecrire un programme qui détermine, à la fois, le maximum et le minimum d'une série d'entiers non nuls entrés par l'utilisateur. Considérez que la série se termine par la sentinelle 0.
- 6) Supposons que l'opération de multiplication de deux entiers ne soit pas (pré-) définie en *Java*. Ecrire un programme qui calcule le produit de deux nombres (en utilisant l'addition). Envisagez et spécifiez tous les cas particuliers.
- 7) Ecrire un programme qui détermine le nombre d'apparitions, dans une série d'entiers positifs terminée par -1, d'un entier positif, *val*, fourni au préalable par l'utilisateur. Par exemple si l'utilisateur entre :
- 8
- 5 9 8 7 8 5 4 8 2 4 5 -1
- l'ordinateur affiche : 3
- 8) Ecrire un programme qui détermine la position de l'apparition (la 1ère) d'un entier *val* dans une série d'entiers entrée par l'utilisateur. Faites la supposition que l'utilisateur entrera tôt ou tard la valeur cherchée. Votre programme affiche la réponse et s'arrête dès que possible.
- 9) Ecrire un programme qui détermine la position de la 1ère apparition d'un entier positif *val* dans une série d'entiers positifs entrée par l'utilisateur et éventuellement terminée par la sentinelle -1. Votre programme affiche la réponse et s'arrête dès que possible. Vous n'avez pas la certitude que la valeur cherchée apparaîtra dans la série (d'où la nécessité d'une sentinelle). Quel est la réponse si la valeur cherchée n'apparaît pas ?
- 10) Ecrire un programme qui détermine la position de la **dernière** apparition d'un entier positif *x* dans une série d'entiers positifs entrée par l'utilisateur et terminée par la sentinelle -1. Vous n'avez pas la certitude que la valeur cherchée apparaîtra dans la série.
- 11) Ecrire un programme qui détermine si un entier donné appartient ou non à la suite de Fibonacci.
- 12) Ecrire un programme qui détermine si une série de nombres positifs entrés par l'utilisateur (et éventuellement terminée par la sentinelle -1) est croissante ou non. Le programme s'arrête dès que possible. Une suite vide est triée et donc est croissante.
-